Примерен тест по физика

1. Инерциална отправна система е система: ♦ която се движи праволинейно. ♦ която се движи равномерно и праволинейно. ♦ която е неподвижна. ♦ в която е в сила първият закон на Нютон. (**2 точки)**
2. Формулирайте втория закон на Нютон. Дефинирайте участващите в него величини и опишете единиците в които се измерват. (**2 точки)**

3. Законът за скоростта на тяло с маса 10g е *v(t) =10+ 2t*. Всички величини в закона за скоростта са в системата СИ. Определете кинетичната енергия на тялото в момента t=10s. (**2 точки)**
4. Върху тяло действа постоянна сила равна на 10N. Определете работата, която върши силата при преместване на тялото на разстояние 10cm под ъгъл 60^0 спрямо посоката на действие на силата. (**2 точки)**

5. Напишете израза за Кулоновата сила и пояснете участващите в него величини. (**2 точки**)

6. Определете отделеното количество топлина в съпротивление с големина 100Ω за време 1 минута ако по съпротивлението протича електрически ток със сила 100mA. (**2 точки**)

7. Определете магнитната индукция на разстояние 10cm от безкраен праволинеен проводник по който тече ток със сила 10mA. Проводникът се намира във вакуум. (**2 точки**)
8. Посочете правилния израз за магнитната сила действаща върху частица със заряд q движеща се със скорост $\vec{v}$ в магнитно поле с индукция $\vec{B}$: ♦ $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ ♦ $\vec{F} = \vec{v} \times \vec{B}/q$ ♦ $\vec{F} = q\vec{B} \times \vec{v}$ ♦ $\vec{F} = q\vec{v}.\vec{B}$ (**2 точки**)
9. Върху трептяща система с маса m =10g действа единствена сила F = –10x. Величините в израза за силата са в системата СИ. Определете вида на трептенето и честотата на трептене. (**2 точки**)
10. Посочете правилния закон за движение (в стандартни означения) на трептяща система извършваща затихващи трептения: ♦ $x = A_o\cos(\varphi)$ ♦ $x = A_o e^{\gamma t}\cos(\omega_з t + \varphi)$ ♦ $x = A_o\cos(\omega t + \varphi)$ ♦ $x = A_o e^{-\gamma t}\cos(\omega_з t + \varphi)$ (**2 точки**)
11. Светлина пада под ъгъл 45^0 към граничната повърхност от среда с коефициент на пречупване n =1 към среда с коефициент на пречупване n =1,3. Определете ъгъла на пречупване. (**2 точки**)
12. Дайте дефиниция за кохерентност на монохроматични вълни. (**2 точки**)
13. Светлина с дължина на вълната 300nm пада перпендикулярно върху дифракционна решетка с 1800 l/mm. Определете ъгъла под който се получава първият дифракционен порядък. (**2 точки**)
14. Напишете уравнението на Айнщайн за фотоефекта и пояснете участващите в него величини. (**2 точки**)
15. Посочете правилния израз за дължината на вълната на дьо Бройл на частица с импулс *p*. ♦ $\lambda = c/p$ ♦ $\lambda = h/p$ ♦ $\lambda = p/h$ ♦ $\lambda = hp$. (**2 точки**)
16. Определете дължината на вълната λ_{max}, съответстваща на максимума в спектъра на топлинното излъчване на халогенна лампа, ако температурата на нишката на лампата е 1727°C. (**2 точки**)
17. Напишете постулатите на Бор. (**2 точки**)
18. Електрон се намира в състояние 4p на водороден атом. Определете големината на орбиталния момент на импулса на електрона в това състояние. (**2 точки**)
19. Изведете закона на Малюс, обяснете направения извод и го пояснете с чертеж. (**4 точки**).
20. Уравнението на линейна вълна в дадена среда е: $s=0.01\cos(10^2t - 10x + \pi)$, а интензитетът на вълната се представя със зависимостта $I = 10^3A^2$, където A е амплитудата на вълната. Всички величини в горните изрази са в системата СИ. Определете фазовата скорост, интензитета на вълната и отлонението на частиците на вълната от равновесното положение в началната точка x=0m и началния момент от време t=0s. (**4 точки**).

Списък с физични константи

Електрична константа ε_0 **= 8,85.10^{-12} F/m**

Магнитна константа μ_0 **= 4π.10^{-7} H/m**

Маса на електрона в покой m_e **= 9,1.10^{-31} kg**

Маса на протона в покой m_p **= 1,6.10^{-27} kg**

Константа на Планк h **= 6,62.10^{-34} J.s**

Скорост на светлината във вакуум c **= 3.10^8 m/s**

Елементарен електричен заряд e **= 1,6.10^{-19} C**

Константа на Вин b **= 2,9.10^{-3} m.K**

Константа на Стефан–Болцман **σ=5,7.10^{-8} W/(m^2.K^4)**